רמה ב׳ · כיתה ח׳

הסתברות – מרחב תוצאות

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – ספירה והסבר בשלבים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

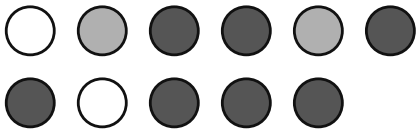
ללא מחשבון. רשמו הסתברויות כשברים מצומצמים ונמקו. כל בחירה היא ניסוי נפרד; סיכויי העצמים הבודדים שווים רק כשהדבר נאמר. במחוג: כל כיוון סופי שווה סיכוי, וסימני השפה מחלקים סיבוב מלא ליחידות זווית שוות. אירוע על קו גבול אינו נכלל בניסוי.

(1)

דוגמה מודרכת

בהגרלה אחרת יש שבעה כרטיסים שווי סיכוי, מהם שני כרטיסי זכייה. סופרים עצמים, ולכן סיכוי הזכייה הוא $\frac{2}{7}$; אין מחלקים במספר סוגי הכרטיסים.

לפניכם כל האסימונים שבשקית. הם שווי גודל ומשקל ונבחרים באותו סיכוי לאחר ערבוב.



א. מנו את האסימונים בכל גוון ובסך הכול. ציינו בנפרד כמה קטגוריות של גוון יש וכמה תוצאות בודדות אפשריות.

ב. תנו לכל אסימון שם שיבחין בינו לבין האחרים ורשמו את כל התוצאות.

ג. מה ההסתברות לאסימון בודד מסוים? חשבו את ההסתברות לגוון האפור.

ד. השוו את הסיכוי לאפור לסיכוי של שני הגוונים האחרים יחד ונמקו באמצעות מספר האסימונים.

ה. הסבירו מדוע ״שלושה גוונים״ אינו מספיק כדי להקצות שליש לכל גוון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) ארבע קופסאות קטנות זהות מבחוץ ממוספרות 2,3,6,10. בוחרים אחת באופן אחיד. כרטיס בדיקה שואל על זוגיות ועל סף.

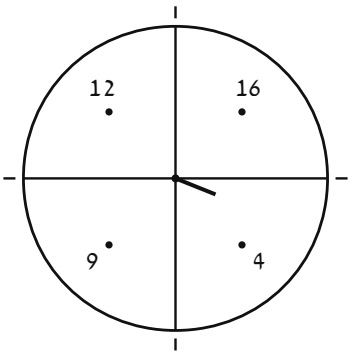
א. רשמו את המספרים הזוגיים וחשבו את סיכוייהם יחד.

ב. רשמו את המספרים הגדולים מחמש וחשבו את סיכוייהם יחד.

ג. האם כל תוצאה בסעיף ב׳ שייכת גם למאורע בסעיף א׳? מה סיכוי האיחוד?

ד. חיבור ההסתברויות נותן מספר גדול מיחידה. הסבירו מה התוצאה הזו מלמדת על החישוב.

(3) מחוג המשחק מחולק למגזרים שווים כפי שמראה האיור. הכיוון הסופי אחיד. זוכים אם המספר המופיע הוא זוגי.



א. רשמו את המספרים האפשריים מתוך האיור ואת סיכוי כל מספר.

ב. סמנו את המספרים הזוגיים ברשימה וחשבו את סיכוי הזכייה.

ג. תארו את אי־הזכייה וחשבו את סיכויה בחיסור ובמנייה. חשבו במפורש את סכום סיכויי הזכייה ואי־הזכייה.

ד. חשבו את סיכוי אי־קבלת התוצאה תשע דרך משלים. ציינו את שתי ההנחות המבטיחות סיכוי שווה לכל מגזר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) במשחק ראשון שמונה כרטיסים, מהם שניים מזכים. במשחק שני שנים־עשר כרטיסים, מהם שלושה מזכים. בכל משחק בחירה אחידה בכרטיס אחד.

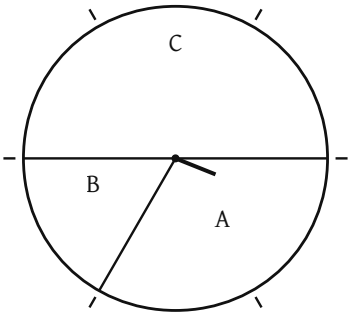
א. חשבו את סיכוי הזכייה בכל משחק וצמצמו.

ב. ליאור מעדיף את השני כי יש בו יותר כרטיסי זכייה. האם יש לו יתרון בסיכוי?

ג. חשבו את סיכוי אי־הזכייה בכל אחד מהמשחקים.

ד. איזה מידע נשמר בשבר המצומצם ואיזה מידע על המלאי אובד?

(5) במחוג שלושה מגזרים. כל מרווח בין שני סימני שפה סמוכים הוא אותה יחידת זווית. הסיבוב הוגן.



א. מנו את יחידות הזווית בכל מגזר ואת סך היחידות.

ב. חלקו כל מניין בסך ומצאו את שלוש ההסתברויות.

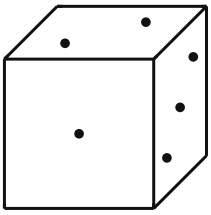
ג. איזה מגזר סביר פי שניים מהקטן ביותר?

ד. השוו את סיכוי המגזר הגדול ביותר לסיכוי שני האחרים יחד.

ה. בדקו את סכום ההסתברויות והסבירו מדוע חלוקה לשלישים אינה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) מטילים קובייה הוגנת שעל פאותיה המספרים 1 עד 6. כרטיסי הזכייה הם ״לכל היותר שתיים״ או ״לפחות חמש״.



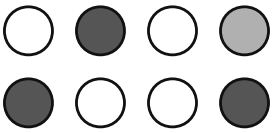
א. רשמו את מרחב התוצאות ואת שתי קבוצות הזכייה. לכל קבוצת סף חשבו גם את הסתברותה בנפרד.

ב. האם תוצאה יכולה להשתייך לשתי קבוצות הזכייה? נמקו. בנפרד, רשמו את הזוגיים ואת האי־זוגיים וחשבו את סיכוי כל קבוצה.

ג. חשבו את הסיכוי שלפחות אחד הכרטיסים יזכה. בנוסף, חשבו את סיכוי התוצאה ארבע ואת סיכוי אי־קבלתה דרך המשלים.

ד. רשמו את המשלים וחשבו את סיכויו בשתי דרכים.

(7) בקופסה רק האסימונים שבאיור. כל אסימון נבחר באותו סיכוי. אין אסימונים צהובים.



א. רשמו טבלת גוון ומניין אסימונים.

ב. חשבו את הסיכוי לאפור ואת הסיכוי לאפור או כהה.

ג. מה הסיכוי לצהוב? ומה הסיכוי לאחד הגוונים המצוירים?

ד. מדוע הוספת שם הגוון הצהוב לרשימת הסוגים אינה משנה את סיכויי הלבן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) במשלוח עשר שקיות זהות מבחוץ: שתיים עם גרעינים, שלוש עם אגוזים וחמש עם צימוקים. בוחרים שקית אחת בהסתברות שווה.

א. חשבו את הסתברות כל תכולה.

ב. איזו תכולה סבירה יותר: אגוזים או צימוקים? חשבו את ההפרש.

ג. חישבו את סיכוי ״לא צימוקים״ בחיבור הקבוצות האחרות.

ד. הסבירו מדוע התוצאה בסעיף ג׳ חייבת להתאים לחיסור מיחידה.

(9) מתוך תשעה מתנדבים – שישה תלמידים ושלושה מורים – בוחרים שם אחד באופן אחיד. בטיוטת טבלה נכתבו שתי שורות בלבד: ״תלמיד״ ו״מורה״.

א. כמה תוצאות בודדות יש בבחירה? הציעו דרך לסמן אותן בלי לחשוף שמות.

ב. האם שתי שורות הטבלה שוות סיכוי? חשבו.

ג. פי כמה סביר יותר לבחור תלמיד?

ד. תקנו את הטבלה כך שתציג גם כמויות וגם הסתברויות.

(10) מתוך חמישה תאים שווי סיכוי המסומנים 2,5,8,11,14 בוחרים תא אחד. פרס ראשון ניתן בתאים 2,5,8 ופרס שני בתאים 8,11.

א. חשבו את הסיכוי לכל פרס בנפרד.

ב. רשמו את התאים המזכים בפרס כלשהו וחשבו את הסיכוי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מדוע חיבור שתי ההסתברויות אינו נותן את הסיכוי בסעיף ב׳?

ד. רשמו את התא שאינו מזכה והשתמשו בו כדי לבדוק את תשובת סעיף ב׳.

(11) חמישה תלמידים הציעו הסתברות למאורע: $-\frac{1}{2}$, 0, $\frac{2}{5}$, 1, $\frac{6}{5}$.

א. אילו ערכים אינם יכולים להיות הסתברויות? נמקו.

ב. תנו בקובייה הוגנת מאורע המתאים לכל אחד מערכי הקצה התקינים. הוסיפו מאורע שסיכויו בין אפס ליחידה, חשבו את סיכויו וסווגו אותו לעומת שני מקרי הקצה.

ג. חמישה כרטיסים שווי סיכוי ממוספרים מאחת עד חמש. תנו בהם מאורע המתאים לערך התקין שאינו ערך קצה.

ד. הסבירו מדוע מניין הצלחות מתוך מניין תוצאות אוסר את שני הערכים הפסולים.

(12) בוחרים באקראי באופן אחיד כרטיס ממוספרי 1 עד 9. שתי בקשות חישוב הן ״מספר לפחות שלוש״ ו״המספר שתיים״.

א. חשבו את סיכוי הבקשה הראשונה דרך המאורע המשלים.

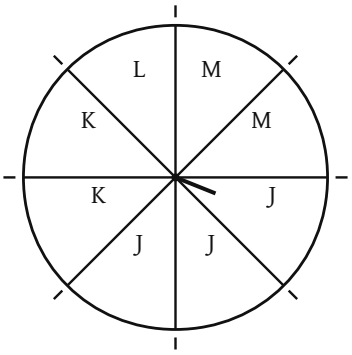
ב. אמתו במנייה ישירה של התוצאות המתאימות.

ג. חשבו את סיכוי הבקשה השנייה בדרך קצרה.

ד. האם חישוב דרך משלים תמיד קצר יותר? השתמשו בשתי הבקשות כדי להסביר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) המחוג מחולק למגזרים שווים, אך אות עשויה להופיע בכמה מהם. הכיוון הסופי אחיד.



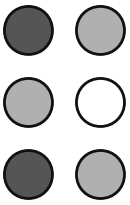
א. מנו את המגזרים של כל אות וחשבו את סיכוי האות.

ב. אילו שתי אותיות שוות סיכוי? איזו אות סבירה פי שלושה מהנדירה ביותר?

ג. חשבו את סיכוי האות הנדירה ביותר או האות הסבירה ביותר.

ד. האם המגזרים שווי סיכוי? האם האותיות שוות סיכוי? הסבירו את ההבדל.

(14) בוחרים אסימון מתוך האיור, ולכל אסימון אותו סיכוי. בתחרות אחת זוכים באפור, ובתחרות אחרת זוכים באסימון שאינו אפור.



א. מנו את האסימונים בכל גוון ובסך הכול.

ב. חשבו את סיכוי הזכייה בכל תחרות ואת סכום שתי ההסתברויות. הסבירו מדוע כל אסימון נספר בדיוק באחת מהן.

ג. רשמו בסימון משלכם רשימת תוצאות מזכות לכל תחרות.

ד. מה עדיף כדי לזהות אסימון מסוים: רשימת תוצאות מסומנת או טבלת גוונים? ומה עדיף לחישוב מהיר של סיכוי לגוון?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) במגש ארבעה כרטיסי זכייה ושני כרטיסים אחרים. בניסוי ראשון לוקחים תמיד את הכרטיס הקרוב לפתח; בניסוי שני מערבבים היטב ובוחרים כרטיס באופן אחיד.

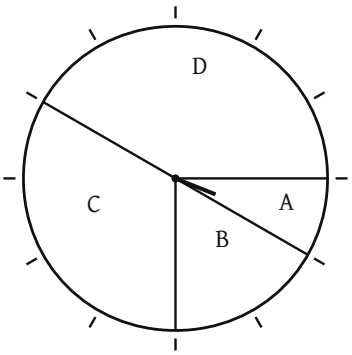
א. באיזה ניסוי מותר להסיק את הסיכוי ממניין הכרטיסים בלבד? נמקו.

ב. חשבו את סיכוי הזכייה בניסוי שבו החישוב מוצדק.

ג. חשבו את סיכוי אי־הזכייה באותו ניסוי.

ד. איזה מידע נוסף יעזור לקבוע את תוצאת הניסוי הראשון במגש קבוע?

(16) במחוג המצויר הכיוון הסופי אחיד. שני מגזרים קטנים סמוכים ושני מגזרים נוספים מסומנים באותיות.



א. מנו את יחידות השפה וחשבו את הסתברויות שני המגזרים הקטנים ביותר.

ב. בלי לחשב עדיין כל מגזר גדול בנפרד, מצאו את הסתברות האיחוד של שניהם.

ג. עתה חשבו את הסתברות כל מגזר גדול לפי הציור והראו את מניין יחידותיו.

ד. בדקו שחיבור תוצאות סעיף ג׳ מתאים לתוצאת סעיף ב׳.

ה. האם תוצאת סעיף ב׳ לבדה קובעת את שני הסיכויים הנפרדים? הסבירו איזה מידע הוסיף הציור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בקבוצת יצירה חמישה־עשר כרטיסי פעילות: שישה לרישום, שישה לפיסול ושלושה לצילום. כל כרטיס נבחר בסיכוי שווה.

א. בנו טבלת הסתברויות לשלוש הפעילויות.

ב. השוו את סיכוי הצילום לסיכוי הרישום.

ג. מה סיכוי ״רישום או צילום״? האם אלו מאורעות זרים?

ד. הסבירו למה סכום שלוש ההסתברויות הוא יחידה, בעזרת הכרטיסים.

(18) מחולל הוגן בוחר אחת מהתוצאות $0,1,2,3,4$. בטיוטה של תלמיד מופיעה הרשימה $1,2,3,4$ בלבד.

א. כמה תוצאות זוגיות וכמה תוצאות בכלל מופיעות בטיוטה?

ב. איזה סיכוי לזוגי יתקבל ממנה?

ג. תקנו את הרשימה ואת הסתברות הזוגי. זכרו שאפס זוגי.

ד. הסבירו מדוע השמטת אפס משנה גם את המונה וגם את המכנה. בטיוטה נפרדת נשמט רק המספר שלוש מן המרחב המלא: חשבו את סיכוי הזוגי השגוי והשוו לנכון. מה משתנה הפעם ומה נשאר קבוע?

(19) שתי הגרלות בוחרות באופן אחיד כרטיס ממוספרי 1 עד 8. בהגרלה א׳ זוכים במספר זוגי; בהגרלה ב׳ זוכים במספר קטן מחמש.

א. רשמו את קבוצת הזכייה של כל הגרלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם סיכויי הזכייה שווים? הוכיחו במנייה.

ג. האם שוויון הסיכויים אומר שקבוצות הזכייה זהות? תנו תוצאה מבחינה.

ד. בכל הגרלה, מהי קבוצת אי־הזכייה ומה סיכויה?

(20) שישה כרטיסים שווי סיכוי ממוספרים 0,2,4,5,7,9. מאורע ראשון הוא ״מספר זוגי״ ומאורע שני ״מספר ראשוני״.

א. רשמו את קבוצת התוצאות בכל מאורע.

ב. מנו את התוצאות באיחוד וחשבו את סיכויו.

ג. הסבירו מדוע חיבור שתי מחציות אינו מוכיח שהאיחוד ודאי.

ד. חשבו את סיכוי המשלים לאיחוד. האם המשלים הוא כל המספרים שאינם ראשוניים?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב